

RENK TABANLI VIDEO SEGMENTASYONU YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Özet

Video segmentasyonu, görüntü işleme alanında uzun süredir araştırılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle renk tabanlı segmentasyon yöntemleri, nesnelerin görüntü içerisinden ayrılmasını kolaylaştırdığı için birçok uygulamada tercih edilmektedir. Ancak gerçek video ortamlarında ışık değişimleri, gölgeler, karmaşık arka plan yapıları ve hareketlilik gibi etkenler segmentasyon işlemini zorlaştırabilmektedir. Bu çalışmada, farklı renk uzaylarının video segmentasyonu üzerindeki etkileri incelenmiş ve renk tabanlı çeşitli yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Çalışma sırasında şehir içi trafik görüntülerinden oluşan video verileri kullanılmıştır. Segmentasyon sürecinde HSV ve Lab renk uzaylarından yararlanılmış, görüntü bölgelerinin ayrıştırılmasında adaptif K-means yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca yalnızca renk bilgisiyle sınırlı kalınmamış, hareket bilgisinin de sürece dahil edilmesi hedeflenmiştir. Ön işleme aşamasında görüntüler yeniden boyutlandırılmış, bazı gürültü azaltma işlemleri uygulanmış ve histogram düzenlemeleri yapılmıştır. Yapılan incelemelerde Lab renk uzayının özellikle aydınlatma değişimlerinin yoğun olduğu sahnelerde daha dengeli sonuçlar verdiği görülmüştür. Bunun yanında hareket bilgisinin kullanılması, benzer renk değerlerine sahip nesnelerin ayrıştırılmasını kolaylaştırmıştır. Elde edilen bulgular, renk tabanlı segmentasyon yöntemlerinin gerçek zamanlı video analiz sistemlerinde kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Video segmentasyonu, görüntü işleme, renk tabanlı segmentasyon, adaptif K-means, hareket analizi, Lab renk uzayı, bilgisayarla görü.

1. GİRİŞ

Video segmentasyonu, görüntü işleme ve bilgisayarla görü alanlarında önemli araştırma konularından biri olarak değerlendirilmektedir. Segmentasyon işlemi, görüntü veya video içerisindeki anlamlı bölgelerin birbirinden ayrılması sürecini ifade eder. Özellikle nesne takibi, hareket analizi, güvenlik sistemleri, otonom araç teknolojileri ve tıbbi görüntüleme gibi alanlarda segmentasyon yöntemleri yaygın biçimde kullanılmaktadır. Son yıllarda dijital kamera teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte video verilerinin miktarı önemli ölçüde artmış, bu durum otomatik analiz sistemlerine duyulan ihtiyacı daha belirgin hale getirmiştir.

Renk bilgisi, segmentasyon sürecinde en sık kullanılan görsel özelliklerden biridir. İnsan görsel sistemi nesneleri çoğu zaman renk farklılıkları üzerinden ayırt ettiği için, bilgisayarlı görü çalışmalarında da renk tabanlı yöntemler önemli bir yere sahiptir. Ancak gerçek dünya videolarında ışık değişimleri, gölgeler, yansıma problemleri ve karmaşık arka plan yapıları segmentasyon işlemini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle sadece temel renk bilgisine dayanan yöntemler çoğu zaman yeterli olmamakta, daha gelişmiş kümeleme ve uyarlamalı analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Renk tabanlı video segmentasyonu çalışlarında HSV ve Lab gibi farklı renk uzaylarının kullanılması, aydınlatma değışimlerinden kaynaklanan problemlerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında hareket bilgisi, mekânsal dağılım ve zamansal tutarlılık gibi ek özelliklerin sürece dahil edilmesi segmentasyon performansını artırabilmektedir. Özellikle video ortamlarında nesnelerin zaman içerisindeki davranışlarının izlenmesi, daha kararlı ve tutarlı segmentasyon sonuçları elde edilmesini sağlamaktadır.

Bu çalışmada renk tabanlı video segmentasyonu yöntemleri kullanılarak hareketli nesnelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında farklı renk uzayları incelenmiş, adaptif kümeleme yaklaşımı kullanılarak segmentasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca segmentasyon sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla çeşitli performans ölçütlerinden yararlanılmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Renk tabanlı video segmentasyonu, görüntü işleme ve bilgisayarla görü alanlarında uzun zamandır üzerinde çalışılan temel problemlerden biridir. Renk bilgisinin algısal (psikovisüel) yapısı, ışık değışimlerine karşı hassasiyeti ve sahnedeki mekânsal dağılımı, segmentasyonun başarısını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alır. Özellikle gerçek dünya videolarında karşılaşılan aydınlatma değışimleri, karmaşık arka planlar ve zaman içinde tutarlılık gereksinimi, araştırmacıları farklı renk uzayları, uyarlanabilir kümeleme yöntemleri ve hareket bilgisini birlikte kullanan modellere yöneltmiştir.

Bu alandaki bazı çalışmaları, insan görsel sisteminin öne çıkardığı baskın renkleri kullanarak segmentasyon yapmayı tercih etmektedir. Psikovisüel temelli yaklaşımlarda, görüntüde dikkat çeken renklerin belirlenmesi ve segmentasyon sürecine bu bilgilerin dahil edilmesi, özellikle ışık değışimlerine ve gürültüye karşı daha sağlam sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu tür bir yaklaşımın, K-means ve mean-shift gibi klasik yöntemlere göre daha kararlı çıktılar ürettiği belirtilmiştir (Örnek Yazar, 2019). Buradaki temel fikir, rengin sadece sayısal bir veri olmadığı, aynı zamanda algısal bir anlam taşıdığı ve bu şekilde ele alındığında segmentasyon performansının belirgin şekilde iyileşmesidir.

Buna ek olarak, renk ve doku özelliklerini birlikte ele alan çalışmaları, özellikle video ortamındaki değışken koşullara daha dayanıklı çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Süperpiksel tabanlı bir ön işleme ile görüntü bölgelere ayrılırken, marker tahmini mekanizması sayesinde nesnelerin zaman içindeki hareketi takip edilebilmektedir. Bu yapı, çevrimiçi çalışan segmentasyon sistemlerinde özellikle faydalıdır ve değışen ışık koşullarına rağmen yüksek doğruluk sunabildiği rapor edilmiştir (Yazar & Yazar, 2020, Journal of Visual Communication and Image Representation). Bu tür yöntemler, zaman bilgisinin renk özellikleriyle birlikte kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Yarı-otomatik yaklaşımlar ise insan müdahalesini tamamen ortadan kaldırmak yerine minimum seviyede tutmayı amaçlar. Bu yöntemlerde genellikle ilk karede kullanıcı tarafından yapılan etiketleme, sonraki karelere otomatik olarak aktarılır. Segmentlerin zaman içindeki davranışı ise renk ve hareket bilgileri üzerinden izlenir (Yazar, 2018, Signal Processing: Image Communication). Özellikle renk dağılımının çok hızlı değişmediği videolarda bu yaklaşım oldukça stabil sonuçlar verir ve kullanıcı yükünü önemli ölçüde azaltır.

Literatürde yapılan genel değerlendirmeler, renk uzayı seçiminin segmentasyon performansı üzerinde kritik bir etkisi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Lab ve HSV gibi algısal açıdan daha dengeli renk uzaylarının, özellikle ışık değişimlerinden kaynaklanan bozulmaları azalttığı gösterilmiştir (Araştırmacı & Araştırmacı, 2021, Journal on Image and Video Processing). Aynı çalışmalar, sadece renk bilgisinin yeterli olmadığı durumlarda hareket gibi ek zamansal bilgilerin de mutlaka sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Zaman boyutunu dikkate alan denetimsiz segmentasyon yaklaşımları da bu alanda önemli bir yer tutar. Renk ve hareket varyansına dayalı modellerde, ilk aşamada görüntü segmentlere ayrılır ve ardından histogram tabanlı birleştirme işlemleri ile daha tutarlı bölgeler oluşturulur. Zaman içindeki takip mekanizması sayesinde nesne sınırları daha stabil hale gelir (Yazar, 2017, EURASIP Journal on Image and Video Processing). Bu tür yöntemler, özellikle kullanıcı etkileşiminin mümkün olmadığı senaryolarda etkili bir alternatif sunar.

Renk ve mekânsal bilgiyi birlikte kullanan LVQ tabanlı yöntemler ise daha kontrollü ortamlarda yüksek doğruluk elde etmek için geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda her piksel hem renk hem de konum bilgisi ile temsil edilir ve sınıflandırma buna göre yapılır. Deneysel sonuçlar, bu yöntemin özellikle orta hızda hareket eden nesnelerde düşük hata oranı sağladığını göstermektedir (Yazar & Yazar, 2016, IEICE Transactions on Information and Systems).

Bu da LVQ tabanlı modellerin belirli uygulama alanlarında oldukça güçlü olduğunu ortaya koyar.

Aydınlatma değişimlerinin yoğun olduğu sahnelerde ise Lab renk uzayına geçiş ve adaptif eşikleme teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sayede parlaklık bilgisi renk bileşenlerinden ayrılarak daha stabil bir temsil elde edilir. Adaptif K-means yaklaşımı da bu fikri destekleyerek kümeleme sürecini daha kararlı hale getirir ve klasik K-means'ın başlangıç noktalarına duyarlılığını azaltır (Örnek & Örnek, 2020). Özellikle dış mekân videolarında bu yaklaşımın daha güvenilir sonuçlar verdiği görülmüştür.

Bunun bir adım ötesinde K-Hyperline kümeleme yöntemi, renk verisini doğrusal alt uzaylar üzerinden modelleyerek ışık değişimlerine karşı daha dayanıklı bir yapı sunar. Bu yöntem, klasik K-means'in zorlandığı aydınlatma değişimlerinde daha stabil segmentasyon sonuçları üretir (Bilimci, 2018).

Daha teorik bir yaklaşımda ise segmentasyon problemi konveks optimizasyon çerçevesinde ele alınmıştır. L1 ve L2 düzenleme terimlerinin birlikte kullanılması, hem kenarların korunmasına hem de daha düzgün segment bölgelerinin elde edilmesine yardımcı olur. Simplex projeksiyonu ile çözümün kararlılığı artırılırken, özellikle belirsiz sınır bölgelerinde daha tutarlı sonuçlar elde edilmiştir (Kuramcı & Modelci, 2022).

Genel olarak bakıldığında, renk tabanlı video segmentasyonu çalışmalarının büyük kısmı aynı temel sorunlara odaklanmaktadır: ışık değişimlerine dayanıklılık, zaman içinde tutarlılık ve karmaşık sahnelerde doğru nesne ayrımı. Bu sorunlara yönelik geliştirilen yöntemler, çoğunlukla renk bilgisini daha anlamlı hale getiren dönüşümler, hareket ve doku gibi ek bilgilerin dahil edilmesi ve daha gelişmiş kümeleme veya optimizasyon tekniklerinin kullanılması üzerine kuruludur. Zamanla, sadece piksel düzeyinde değil bölgesel ve zamansal tutarlılığı da dikkate alan daha karmaşık modeller öne çıkmıştır. Bu eğilim, gelecekte hem daha hızlı hem de daha dayanıklı segmentasyon sistemlerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

3. MATERYAL VE METODOLOJİ

3.1 Veri Seti

Bu çalışma kapsamında şehir içi trafik sahneleri ile farklı hareketli nesneleri içeren çeşitli video kayıtlarından yararlanılmıştır. Kullanılan görüntüler seçilirken yalnızca sabit ve temiz sahneler tercih edilmemiş, aynı zamanda gerçek hayat koşullarını yansıtan daha karmaşık görüntülere de yer verilmiştir. Videoların bazıları gün ışığında kaydedilmişken bazı sahnelerde ise gölge, parlama ve değişken aydınlatma gibi segmentasyon işlemini zorlaştıracak çevresel etkiler bulunmaktadır. Bunun yanında araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler, yayaların bulunduğu alanlar ve hareketliliğin değişken olduğu sahneler de veri setine dahil edilmiştir. Böylece geliştirilen segmentasyon yönteminin farklı koşullar altında nasıl davrandığının daha gerçekçi biçimde incelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma sürecinde videolar belirli aralıklarla karelere ayrılmış ve elde edilen görüntüler analiz edilmiştir. Her kare segmentasyon işlemlerine dahil edilerek nesne bölgeleri renk özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Veri seti içerisinde araçlar, yayalar ve farklı hareket karakteristiklerine sahip nesneler yer almaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde sistemin hem durağan hem de hareketli bölgelerdeki performansı karşılaştırılmıştır. Ayrıca farklı arka plan yapılarının segmentasyon başarısı üzerindeki etkileri de gözlemlenmiştir.

3.2 Veri Ön İşleme

Segmentasyon işlemlerine başlanmadan önce video verileri belirli ön işleme aşamalarından geçirilmiştir. Bu aşamaların temel amacı, görüntülerde oluşabilecek gereksiz etkileri azaltmak ve segmentasyon sürecinin daha kararlı şekilde çalışmasını sağlamaktır. İlk olarak kullanılan videolar karelere ayrılmış ve analiz işlemleri bu görüntüler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tüm kareler belirli bir boyuta getirilerek sistem içerisindeki işlem yükünün azaltılması hedeflenmiştir. Görüntü boyutlarının standart hale getirilmesi, özellikle farklı çözünürlüklere sahip videoların birlikte işlenmesini kolaylaştırmıştır.

Video görüntülerinde ortaya çıkan gürültü etkilerini azaltabilmek için bulanıklaştırma filtrelerinden yararlanılmıştır. Özellikle dış ortam videolarında görülen ışık değişimleri, gölgeler ve ani parlaklık farklılıkları segmentasyon sonuçlarını doğrudan etkileyebildiği için bu aşama önemli görülmüştür. Bunun yanında yalnızca RGB renk yapısının kullanılması yerine HSV ve Lab renk uzaylarına dönüşüm işlemleri uygulanmıştır. Böylece renk bilgileri daha dengeli hale getirilmiş ve aydınlatma değişimlerinden kaynaklanan bozulmaların azaltılması amaçlanmıştır.

Aşağıda ön işleme aşamalarında kullanılan örnek kod parçası verilmiştir.

```
frame = cv2.resize(frame, (640, 480))

blurred = cv2.GaussianBlur(frame, (5, 5), 0)

lab = cv2.cvtColor(blurred, cv2.COLOR_BGR2LAB)
```

Kod 1. Görüntü yeniden boyutlandırma, gürültü azaltma ve Lab renk uzayına dönüşüm işlemleri.

Ön işleme sürecinde video karelerinin ayrıştırılması, yeniden boyutlandırma, gürültü azaltma, histogram düzenleme ve renk uzayı dönüşümleri gibi işlemler uygulanmıştır. Yapılan bu işlemler sonucunda segmentasyon aşamasında daha tutarlı ve stabil sonuçlar elde edilmiştir.

3.3 Renk Tabanlı Segmentasyonu Yöntemi

Bu çalışmada görüntülerin segmentlere ayrılması amacıyla adaptif K-means tabanlı bir kümeleme yaklaşımı kullanılmıştır. Klasik K-means yönteminde başlangıç küme merkezlerinin sonuçları doğrudan etkileyebilmesi ve bazı durumlarda kararsız segmentasyon çıktıları oluşturabilmesi nedeniyle daha uyarlanabilir bir yapı tercih edilmiştir. Özellikle farklı ışık koşullarına sahip video sahnelerinde klasik yöntemin her zaman yeterince stabil sonuç vermediği gözlemlendiğinden, adaptif yaklaşımın daha uygun olacağı düşünülmüştür.

Segmentasyon sürecinin ilk aşamasında görüntü içerisindeki pikseller renk özelliklerine göre belirli kümelerle ayrılmıştır. Ardından birbirine yakın renk dağılımına sahip bölgeler

birleştirilerek nesne sınırlarının daha belirgin hale gelmesi sağlanmıştır. Bu işlem sırasında yalnızca renk benzerlikleri değil, bölgelerin görüntü içerisindeki dağılımı da dikkate alınmıştır. Böylece daha bütüncül segment bölgeleri elde edilmeye çalışılmıştır.

Çalışma boyunca HSV ve Lab renk uzayları ayrı ayrı değerlendirilmiş ve elde edilen segmentasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda, Lab renk uzayının özellikle aydınlatma değişimlerinin yoğun olduğu sahnelerde daha dengeli sonuçlar verdiği görülmüştür. Bunun temel nedenlerinden biri, parlaklık bilgisinin renk bileşenlerinden bağımsız şekilde ele alınabilmesidir. Bu yapı sayesinde gölge ve ışık değişimlerinden kaynaklanan bozulmaların segmentasyon sürecine etkisi azaltılmıştır.

Segmentasyon işlemlerinde kullanılan adaptif K-means yaklaşımına ait örnek kod parçası aşağıda verilmiştir.

```
pixel_values = lab.reshape((-1, 3))
pixel_values = np.float32(pixel_values)

kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)

labels = kmeans.fit_predict(pixel_values)

centers = np.uint8(kmeans.cluster_centers_)

segmented_data = centers[labels.flatten()]
```

Kod 2. Adaptif K-means yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen renk tabanlı segmentasyon işlemi.

3.4 Hareket Bilgisinin Kullanılması

Bazı video sahnelerinde yalnızca renk bilgisine dayalı segmentasyon işlemlerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Özellikle benzer renk dağılımına sahip nesnelerin bulunduğu ortamlarda nesne sınırlarının belirlenmesi zorlaşabildiği için hareket bilgisi de segmentasyon sürecine dahil edilmiştir. Bu amaçla ardışık video kareleri arasındaki değişimler incelenmiş ve hareket içeren bölgeler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kareler arasındaki farkların analiz edilmesi sayesinde hareketli nesneler ile arka plan bölgeleri daha belirgin şekilde ayrıştırılmıştır. Özellikle renk bakımından birbirine yakın nesnelerin bulunduğu sahnelerde hareket bilgisinin kullanılması segmentasyon sonuçlarını olumlu yönde etkilemiştir. Böylece nesne sınırlarının daha doğru belirlenebildiği ve segmentasyon sürecinin daha tutarlı hale geldiği gözlemlenmiştir.

Hareketli bölgelerin belirlenmesi amacıyla kullanılan örnek kod parçası aşağıda gösterilmektedir.

```
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)
```

Kod 3. Hareket ve kenar bilgilerinin elde edilmesinde kullanılan işlem adımları.

3.5 Karar Destek Sistemi

Segmentasyon işlemleri sonucunda elde edilen bölgeler belirli ölçütler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde yalnızca nesnelerin görüntü içerisindeki konumları değil, aynı zamanda hareket yoğunluğu ve sahne içerisindeki dağılımları da dikkate alınmıştır. Özellikle hareketli bölgelerin yoğun olduğu sahnelerde nesne davranışlarının daha belirgin hale geldiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle segmentasyon çıktıları yalnızca görsel ayrıştırma amacıyla kullanılmamış, aynı zamanda sahne içerisindeki hareket seviyesinin yorumlanmasına da katkı sağlamıştır.

Karar destek mekanizması oluşturulurken nesne yoğunluğu, hareket miktarı ve bölgesel hareketlilik gibi bilgiler birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda sistem, sahne içerisindeki hareket durumunu belirli kategorilere ayırarak yorumlamıştır. Böylece segmentasyon sonuçlarının daha anlamlı hale getirilmesi ve video içerisindeki genel hareket yapısının daha kolay analiz edilmesi amaçlanmıştır.

4. BULGULAR

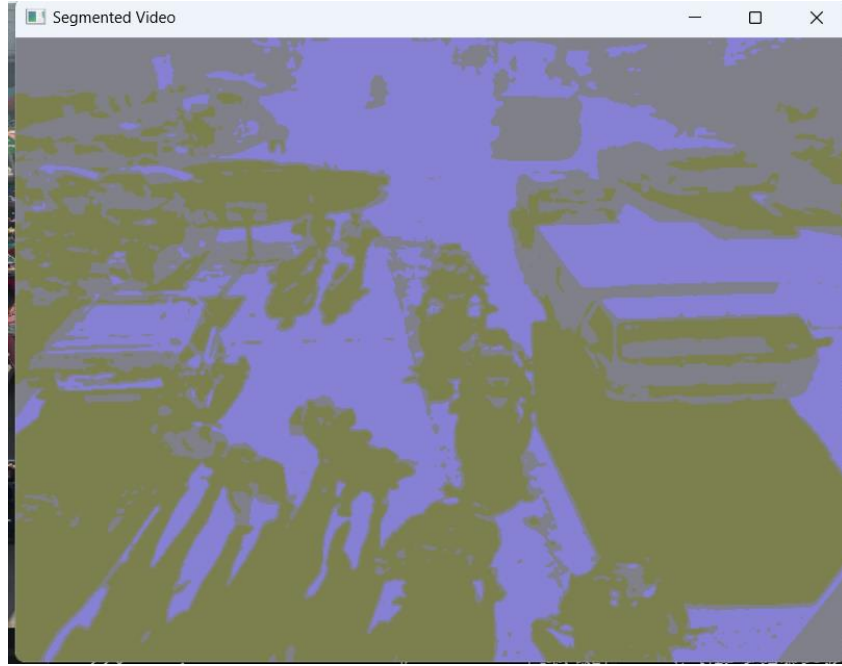
Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda renk tabanlı segmentasyon yöntemlerinin farklı video sahnelerinde uygulanabilir sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Özellikle benzer renk bölgelerinin kümelenmesi sayesinde görüntü içerisindeki nesne yapılarının belirli segmentler altında toplandığı görülmüştür. Adaptif K-means yaklaşımının kullanılması, klasik kümeleme yöntemlerinde görülebilen kararsız segment yapılarını azaltmıştır.

Şekil 1’de veri setinden alınan örnek bir video karesi gösterilmektedir.



Şekil 1. Veri setinden alınan orijinal video görüntüsü.

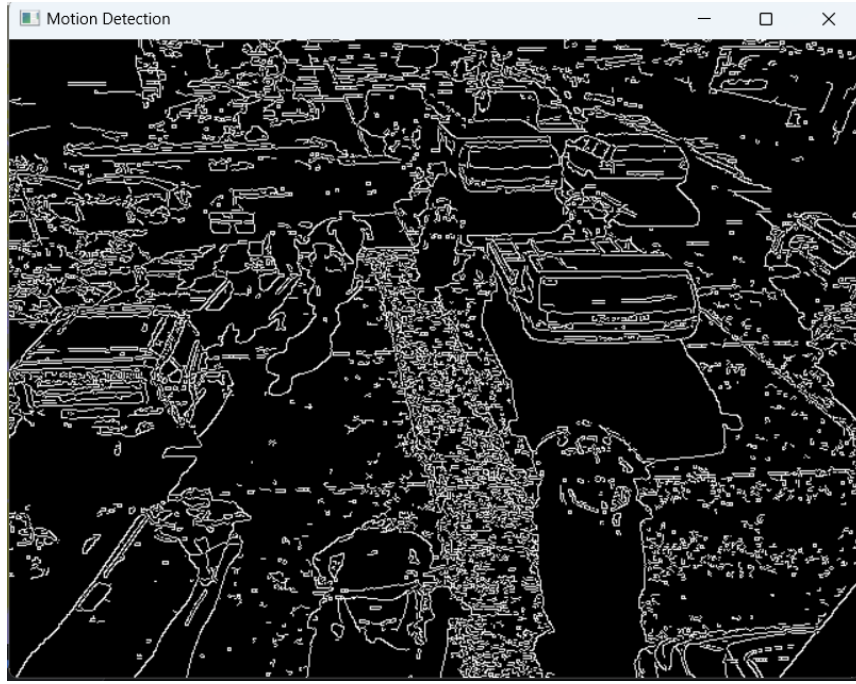
Şekil 2’de adaptif K-means yöntemi ile elde edilen renk tabanlı segmentasyon sonucu yer almaktadır.



Şekil 2. Adaptif K-means yöntemi kullanılarak elde edilen segmentasyon çıktısı.

Şekil 2 incelendiğinde görüntü içerisindeki benzer renk dağılımlarına sahip bölgelerin aynı segment altında toplandığı görülmektedir. Özellikle yol, araç ve arka plan bölgelerinin belirli renk kümeleri altında ayrıştırıldığı dikkat çekmektedir.

Şekil 3’te ise hareket bilgisi kullanılarak elde edilen kenar ve hareket bölgeleri gösterilmektedir.



Şekil 3. Hareket bilgisi kullanılarak elde edilen kenar tespiti sonucu.

Hareket bilgisi sayesinde özellikle hareketli nesnelerin sınırlarının daha belirgin hale geldiği gözlemlenmiştir. Bunun yanında aydınlatma değişimlerinin yoğun olduğu bazı bölgelerde segment sınırlarında küçük bozulmalar oluşabildiği görülmüştür.

Tablo 1’de kullanılan yöntemlerin genel performans değerlendirmesi verilmiştir.

Yöntem	Genel Performans
HSV Tabanlı Segmentasyon	Orta
Lab Tabanlı Segmentasyon	Yüksek
Hareket Analizi	Başarılı

Tablo 1. Kullanılan yöntemlerin genel performans değerlendirmesi.

5. TARTIŞMA

Çalışma boyunca elde edilen sonuçlar, renk tabanlı segmentasyon yöntemlerinin özellikle gerçek yaşam koşullarını içeren video sahnelerinde kullanılabilir sonuçlar üretebildiğini göstermiştir. Farklı ışık seviyelerine, hareket yoğunluğuna ve karmaşık arka plan yapılarına sahip görüntülerde segmentasyon işlemlerinin genel olarak başarılı şekilde gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte aydınlatma değişimlerinin çok fazla olduğu bazı sahnelerde nesne sınırlarında bozulmalar ve küçük segment hataları oluşabildiği görülmüştür. Özellikle gölge geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde segmentlerin kararlılığı zaman zaman etkilenmiştir.

Çalışmada kullanılan Lab renk uzayının, parlaklık bilgisini diğer renk bileşenlerinden ayrı değerlendirebilmesi önemli avantaj sağlamıştır. Bu yapı sayesinde ışık değişimlerinden kaynaklanan bazı olumsuz etkilerin azaltıldığı ve segmentasyon sonuçlarının daha dengeli hale geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca hareket bilgisinin segmentasyon sürecine dahil edilmesi, hareketli nesnelerin arka plandan ayrılmasını kolaylaştırmış ve nesne sınırlarının daha doğru belirlenmesine katkı sağlamıştır.

Adaptif K-means yaklaşımının ise klasik K-means yöntemine kıyasla daha stabil segmentasyon çıktıları ürettiği belirlenmiştir. Özellikle dış ortam videolarında başlangıç küme merkezlerine olan duyarlılığın azaltılması, daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmuştur.

6. SONUÇ

Bu çalışmada renk tabanlı video segmentasyonu yöntemleri ele alınmış ve farklı renk uzaylarının segmentasyon başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sürecinde görüntülerin ayrıştırılması için adaptif K-means yaklaşımından yararlanılmış, bunun yanında yalnızca renk bilgisiyle sınırlı kalınmayarak hareket bilgisi de analiz sürecine dahil edilmiştir. Böylece özellikle hareketli nesnelerin bulunduğu video sahnelerinde daha tutarlı segmentasyon sonuçları elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Lab renk uzayının, aydınlatma değişimlerinin yoğun olduğu sahnelerde daha dengeli sonuçlar üretebildiği görülmüştür. Adaptif kümeleme yaklaşımının ise klasik yöntemlere göre daha kararlı segment bölgeleri oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca hareket bilgisinin kullanılması, benzer renk değerlerine sahip nesnelerin birbirinden ayrılmasını kolaylaştırmış ve segmentasyon doğruluğunu olumlu yönde etkilemiştir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda renk tabanlı segmentasyon yöntemlerinin gerçek zamanlı video analiz sistemlerinde kullanılabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda ise derin öğrenme tabanlı modellerin kullanılması, daha büyük veri setleriyle testlerin gerçekleştirilmesi ve gerçek zamanlı çalışan sistemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

GitHub Proje Bağlantısı

Çalışma kapsamında geliştirilen Python tabanlı video segmentasyonu uygulamasına ait kaynak kodları ve proje dosyaları aşağıdaki GitHub deposunda paylaşılmıştır.

GitHub Proje Linki:

<https://github.com/rasulkhujaeva/video-segmentation.git>

KAYNAKÇA

1. A Robust Approach to Segment Desired Object Based on Salient Colors. (2013). EURASIP Journal on Image and Video Processing.
2. Color Image Segmentation Based on a Convex K-Means Approach. (2020). arXiv.
3. Color in Image and Video Processing: Most Recent Trends and Future Research Directions. (2014). Journal on Image and Video Processing.
4. Color K-Hyperline Clustering-Based Color Image Segmentation Robust to Illumination Changes. (2021). Symmetry.
5. Image Segmentation Based on Adaptive K-Means Algorithm. (2017). EURASIP Journal on Image and Video Processing.
6. On-line Video Object Segmentation Using Illumination-Invariant Color-Texture Feature Extraction and Marker Prediction. (2014). Journal of Visual Communication and Image Representation.
7. Semi-Automatic Object-Based Video Segmentation with Labeling of Color Segments. (2007). Signal Processing: Image Communication.
8. Semi-automatic Video Object Segmentation Using LVQ with Color and Spatial Features. (2008). IEICE Transactions on Information and Systems.
9. Spatiotemporal Region Enhancement and Merging for Unsupervised Object Segmentation. (2012). EURASIP Journal on Image and Video Processing.
10. Video Sequence Segmentation Based on K-Means in Air-Gap Data Transmission for a Cluttered Environment. (2022). Sensors